

eul_wid: liq-aa

Αὐτόλυκος ὁ Πιταναῖος · Autolycus of Pitane

On Risings and Settings

Περὶ Ἀνατολῶν καὶ Δύσεων

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic

Dialect: Ἀττική Attic

Domain: Ἐπιστήμη Science

Format: Πραγματεία Treatise

¹ ^t ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΝ βιβλίον πρῶτον Τῶν ἀπλανῶν ἄστρον αἱ ἐπιτολαί τε καὶ δύσεις αἱ μὲν λέγονται ἀληθιναί, αἱ δὲ φαινόμεναι.

¹ ^p Τῶν δὲ ἀληθινῶν ἑῷα μὲν ἐστὶν ἐπιτολή, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ἄστρον τι συνανατέλλῃ· ἑῷα δὲ δύσις, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ἄστρον τι δύνῃ· ἑσπερία δὲ ἀνατολή, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι ἄστρον τι ἀνατέλλῃ· ἑσπερία δὲ δύσις, ὅταν ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι ἄστρον τι συνδύνῃ. Τῶν δὲ φαινομένων ἑῷα μὲν ἐστὶν ἐπιτολή, ὅταν πρὶν τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι ἄστρον τι πρώτως φανῇ ἀνατέλλον· ἑῷα δὲ δύσις, ὅταν πρὶν τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι ἄστρον τι πρώτως φανῇ δύνον· ἑσπερία δὲ ἐπιτολή, ὅταν μετὰ τὸν ἥλιον δύναι ἄστρον τι ἐσχάτως φανῇ ἀνατέλλον· ἑσπερία δὲ δύσις, ὅταν μετὰ τὸν ἥλιον δύναι ἄστρον τι ἐσχάτως φανῇ δύνον. Ἐκάστου τῶν ἀπλανῶν ἄστρον αἱ ἑῷαι ἐπιτολαί τε καὶ δύσεις αἱ φαινόμεναι ὕστεραί εἰσιν τῶν ἀληθινῶν, αἱ δὲ ἐσπέριοι ἐπιτολαί τε καὶ δύσεις αἱ φαινόμεναι πρότεραί εἰσι τῶν ἀληθινῶν. ^[10]

¹ ¹ Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν μέρη τὰ πρὸς τῷ δ' δυτικά δὲ τὰ πρὸς τῷ β', καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ αεγ' ἡμικύκλιον, καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν συνανατελλέτω τὸ δ'· τοῦ ἄρα δ' ἄστρον ἡ ἀληθινὴ ἐστὶν ἑῷα ἀνατολή· λέγω ὅτι ἡ φαινομένη ἐπιτολὴ τοῦ δ' ἄστρον ὕστερά ἐστὶν τῆς ἀληθινῆς. Τοῦ μὲν οὖν ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α', τὸ δ' ἄστρον οὐ φαίνεται ἀνατέλλον, οὐδὲ μὴν τοῦ ἡλίου τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορευομένου τὸ δ' ἄστρον φαίνεται ἀνατέλλον, ὡς δειχθήσεται ὕστερον· μετὰ ἄρα τινὰς ἡμέρας τὸ δ' ἄστρον φανήσεται ἀνατέλλον τοῦ ἡλίου διελθόντος τηλικαύτην περιφέρειαν ὥστε τὸ δ' ἄστρον ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς. Φαίνεσθω οὖν πρώτως τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'· τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε', τοῦ δ' ἄστρον ἐστὶν ἡ φαινομένη ἑῷα ἀνατολή. Καὶ ἐπεὶ ὁ ἥλιος πρότερον ἐπὶ τὸ α' παραγίνεται ἢ περ ἐπὶ τὸ ε', ἀλλ' ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ α' παραγένηται, τοῦ δ' ἄστρον ἐστὶν ἑῷα ἀληθινὴ ἐπιτολή, ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ ε', ἡ ἑῷα φαινομένη ἐπιτολή, ἡ ἄρα φαινομένη ὕστερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. Πάλιν δὲ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α', ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν δυνέτω τὸ β'· τοῦ ἄρα β' ἄστρον ἡ ἀληθινὴ ἑῷα ἐστὶ δύσις· λέγω δὲ ὅτι ἡ φαινομένη ὕστερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. Τοῦ μὲν οὖν ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α', τὸ β' ἄστρον οὐ φαίνεται δύνον, οὐδὲ μὴν τοῦ ἡλίου τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορευομένου τὸ β' ἄστρον φαίνεται δύνον· μετὰ ἄρα τινὰς ἡμέρας τὸ β' ἄστρον φανήσεται δύνον τοῦ ἡλίου διελθόντος τηλικαύτην περιφέρειαν

ὥστε τὸ β' ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς. Ἐκφευγέτω οὖν τὸ β' ἄστρον τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς πρῶτως τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε', τοῦ β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐῶα φαινομένη δύσις. Καὶ ἐπεὶ πρότερον ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ α' παραγίγνεται ἥπερ ἐπὶ τὸ ε', ἀλλ' ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ α' παραγένηται, τοῦ β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἀληθινὴ ἐῶα δύσις, ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ ε', ἡ φαινομένη, ἡ ἄρα φαινομένη ὕστερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. Πάλιν δὲ τοῦ ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ', ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν ἀνατελλέτω τὸ δ'. τοῦ ἄρα δ' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία ἀληθινὴ ἀνατολή· λέγω δὲ ὅτι ἡ φαινομένη πρότερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. ^[45]

1 1 (50) Τοῦ μὲν οὖν ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ', τὸ δ' ἄστρον οὐ φαίνεται ἀνατέλλον, οὔτε μὴν τοῦ ἡλίου μεταπεπτωκότος εἰς τὸ γζα' ἡμικύκλιον τὸ δ' ἄστρον φαίνεται ἀνατέλλον· πρὶν ἄρα τὸν ἥλιον ἐπὶ τὸ γ' παραγενέσθαι τὸ δ' ἄστρον φανήσεται ἀνατέλλον. Φαινέσθω οὖν ἐσχάτως τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η'. τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η', τοῦ δ' ἄστρου ἐστὶν ἡ φαινομένη ἐσπερία ἀνατολή. Καὶ ἐπεὶ πρότερον ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ η' παραγίγνεται ἥπερ ἐπὶ τὸ γ', ἀλλ' ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ η' παραγένηται, τοῦ δ' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία φαινομένη ἐπιτολή, ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ γ', ἡ ἀληθινὴ, ἡ ἄρα φαινομένη πρότερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. Πάλιν δὲ τοῦ ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ', ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν δυνέτω τὸ β'. τοῦ ἄρα β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία ἀληθινὴ δύσις· λέγω ὅτι ἡ φαινομένη πρότερόν ἐστι τῆς ἀληθινῆς. Τοῦ μὲν οὖν ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ', τὸ β' ἄστρον οὐ φαίνεται δύνον, οὐδὲ μὴν τοῦ ἡλίου μεταπεπτωκότος εἰς τὸ γζα' ἡμικύκλιον τὸ β' ἄστρον φαίνεται δύνον· πρὶν ἄρα τὸν ἥλιον ἐπὶ τὸ γ' παραγενέσθαι τὸ β' ἄστρον φανήσεται δύνον. Φαινέσθω ἐσχάτως τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η'. τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η', τοῦ β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία φαινομένη δύσις. Καὶ ἐπεὶ πρότερον ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ η' παραγίγνεται ἥπερ ἐπὶ τὸ γ', ἀλλ' ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ η' παραγένηται, τοῦ β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία φαινομένη δύσις, ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ γ', ἡ ἀληθινὴ, ἡ ἄρα φαινομένη προτέρα ἐστὶν τῆς ἀληθινῆς. Τὸ εἰρημένον. Ἔστω τὰ αὐτά· λέγω ὅτι οὐδὲ τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορευομένου τοῦ ἡλίου φανήσεται τὸ δ' ἄστρον ἀνατέλλον. Ἀνατελλέτω γὰρ ὁ ἥλιος κατὰ τὸ η'. Καὶ ἐπεὶ τὸ η' πρότερον ἀνατέλλει ἥπερ τὸ α', τὸ δὲ α' τῷ δ' συνανατέλλει, πρότερον ἄρα τὸ η' ἀνατέλλει ἥπερ τὸ δ'. τὸ δ' ἄρα οὐ φανήσεται· ὥστε, ὅταν τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορεύηται ὁ ἥλιος, οὐ φαίνεται τὸ δ' ἀνατέλλον. Ἐκαστον τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἀπὸ ἐῶας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐκάστης νυκτὸς ὁράται ἐπιτέλλον μέχρι τῆς ἐσπερίας φαινομένης ἐπιτολῆς, ἐν ἄλλῳ δὲ χρόνῳ οὐθενί, καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁράται τὸ ἄστρον ἐπιτέλλον ἐλάσσων ἡμίους ἐνιαυτοῦ. ^[5]

1 2 Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν συνανατελλέτω κατὰ τὸ δ'. τοῦ ἄρα δ' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐῶα ἀληθινὴ ἐπιτολή· ὕστεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἔστω δὲ τοῦ δ' ἄστρου ἡ φαινομένη ἐῶα ἐπιτολή τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. Ὑποκείσθω δὲ πάλιν τοῦ δ' ἀνατέλλοντος ὁ ἥλιος δύνων κατὰ τὸ γ'. τοῦ ἄρα δ' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία ἀληθινὴ ἐπιτολή· πρότεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἔστω οὖν τοῦ δ' ἄστρου ἡ ἐσπερία φαινομένη ἐσχάτη ἐπιτολή τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η'. τοῦ μὲν οὖν ἡλίου διαπορευομένου τὰς αέ' ηγ' περιφέρειας οὐ φαίνεται τὸ δ' ἄστρον ἐπιτέλλον, οὐδὲ μὴν τοῦ ἡλίου τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορευομένου φανήσεται τὸ δ' ἄστρον ἐπιτέλλον· μόνην ἄρα τὴν εη' διαπορευομένου τοῦ ἡλίου φαίνεται τὸ δ' ἄστρον ἀνατέλλον. Καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν εη' περιφέρειαν διαπορεύεται ἐλάσσων ἡμίους ἐνιαυτοῦ· ἐλάσσων γάρ ἐστιν ἡ εη' περιφέρεια ἡμικυκλίου. Ἐκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ἀπὸ ἐῶας φαινομένης δύσεως ἐκάστης νυκτὸς ὁράται δύνον μέχρι τῆς ἐσπερίας φαινομένης δύσεως, ἐν ἄλλῳ δὲ χρόνῳ οὐθενί, καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν ᾧ τὸ ἄστρον ὁράται δύνον ἐλάσσων ἡμίους ἐνιαυτοῦ. ^[5]

1 3 Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ', ζψδιακὸς δὲ ὁ αεγζ', καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ αεγ' ἡμικύκλιον, καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν δυνέτω τὸ β'. τοῦ ἄρα β' ἄστρου

ἐστὶν ἀληθινὴ ἐῷα δύσις· ὕστεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἐστω οὖν τοῦ β' ἄστρου ἡ φαινομένη πρῶτως ἐῷα δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. Πάλιν δὲ τοῦ β' ἄστρου δύνοντος ὑποκείσθω ὁ ἥλιος δύνων κατὰ τὸ γ' τοῦ β' ἄρα ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσπερία ἀληθινὴ δύσις· πρότεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἐστω οὖν τοῦ β' ἄστρου ἡ φαινομένη ἐσχάτη ἐσπερία δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η' τοῦ μὲν οὖν ἡλίου τὰς αε' ἡγ' περιφερείας διαπορευομένου οὐ φαίνεται τὸ β' ἄστρον δύνον, οὐδὲ μὴν τοῦ ἡλίου τὴν γζα' περιφέρειαν διαπορευομένου τὸ β' ἄστρον φαίνεται δύνον· μόνην ἄρα τὴν εη' περιφέρειαν τοῦ ἡλίου διαπορευομένου τὸ β' ἄστρον φανήσεται δύνον. Καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν εη' περιφέρειαν διαπορεύεται ἐλάσσων ἡμίους ἐνιαυτοῦ. Τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ὅσα μὲν ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ἀπὸ ἐῷας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐῷαν φαινομένην δύσιν ποιεῖται διὰ ἡμίους ἐνιαυτοῦ, τὰ δὲ πρὸς ἄρκτους διὰ πλείονος, τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν δι' ἐλάσσονος. [25]

1 4 Ἐστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ αεγ' ἡμικύκλιον, καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρα τινὰ τῶν ἀπλανῶν συνανατελλέτω τὰ β' α' δ', τὸ μὲν α' ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ, τὸ δὲ β' πρὸς ἄρκτους, τὸ δὲ δ' πρὸς μεσημβρίαν· λέγω ὅτι τῷ μὲν α' ἄστρῳ ἀπὸ ἐῷας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐῷα φαινομένη δύσις γίνεται διὰ ἡμίους ἐνιαυτοῦ, τῷ δὲ β' διὰ πλείονος, τῷ δὲ δ' δι' ἐλάσσονος. Ἐπεὶ γὰρ τῷ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κατὰ τὸ α' ἄστρα τινὰ τῶν ἀπλανῶν συνανατέλλει τὰ β' α' δ', τῶν ἄρα β' α' δ' ἄστρον εἰσιν αἱ ἐῷοι ἀληθιναὶ ἐπιτολαί· ὕστερον δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἐστωσαν οὖν τῶν β' α' δ' ἄστρον αἱ φαινόμεναι ἐῷοι ἐπιτολαὶ τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. Καὶ ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἄστρα τὰ κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ ἄρα α' δύνοντος τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ γ' ἀνατέλλει, καὶ ἔσται τὸ μὲν αεγ' ἡμικύκλιον ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ αζγ' ὑπὸ γῆν. Καὶ τοίνυν ὅταν τὸ α' δύνῃ καὶ τὸ γ' ἀνατέλλῃ καὶ ὁ ἥλιος πρὸς τῷ γ' γένηται, <...> ἀνατέλλει καὶ ἔσται τοῦ α' ἄστρου ἡ ἀληθινὴ ἐῷα δύσις· ὕστεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν. Ἐστω οὖν τοῦ α' ἄστρου ἡ φαινομένη ἐῷα δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ'. Καὶ ἐπεὶ τετήρηται τὰ ἄστρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐκφεύγοντα τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ αε' περιφέρεια τῇ γζ' περιφερείᾳ· κοινὴ δὲ ἡ γε' ὅλη ἄρα ἡ αεγ' ὅλη τῇ εγζ' ἐστὶν ἴση· ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶν τὸ αεγ' ἡμικύκλιον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ εγζ'. Καὶ διαπορεύεται ὁ ἥλιος τὸ εγζ' ἡμικύκλιον ἐν ἡμίσει ἐνιαυτοῦ, ἐπειδὴ περ καὶ τὸ αεγ' τῷ ἄρα α' ἄστρῳ ἀπὸ ἐῷας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐῷα δύσις γίνεται φαινομένη διὰ ἡμίους ἐνιαυτοῦ. Καὶ ἐπεὶ τὰ β' α' δ' ἄστρα ἅμα ἀνατέλλει, τὸ μὲν β' τοῦ α' ὕστερον δύνει, τὸ δὲ δ' τοῦ α' πρότερον δύνει· διὰ δὲ τοῦτο φανερόν ὅτι τῷ μὲν β' διὰ πλείονος, τῷ δὲ δ' δι' ἐλάσσονος. Ἐστω ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ζωδιακὸς δὲ ὁ αεγζ', καὶ ἀνατελλέτω τινὰ ἅμα ἄστρα τὰ β' α' δ', ὧν τὸ μὲν β' πρὸς ἄρκτους, τὸ δὲ α' ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ, τὸ δὲ δ' πρὸς μεσημβρίαν· λέγω ὅτι τὸ β' ἄστρον ἀπὸ ἐῷας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐῷαν φαινομένην ποιεῖται δύσιν διὰ πλείονος ἡμίους ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ δ' δι' ἐλάττονος. [45]

1 4 (50) Ἐστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ β' α' παράλληλοι κύκλοι οἱ βη' αθ'. Καὶ ἐπεὶ τὸ β' τοῦ α' ὕστερον δύνει, τοῦ α' ἄρα πρὸς τῇ δύσει ὄντος τὸ β' ὑπὲρ γῆν ἔσται· ἀλλὰ τοῦ α' δύνοντος τὸ γ' ἀνατέλλει καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ζκνθ', τὸ δὲ αεγ' ἡμικύκλιον ἔσται τὸ θνκ' καὶ ἔσται ὑπὲρ γῆν, ἡ δὲ αε' περιφέρεια ἔσται ἡ θν' τοῦ γ' ἄρα ἀνατέλλοντος τὸ β' ὑπὲρ γῆν ἐστὶν· τὸ ἄρα συνανατέλλον ἄστρον τῷ β' δύνοντι ἐπὶ τῆς κζθ' ἐστὶ περιφερείας. Ἐστω τὸ μ' τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ μ', τοῦ β' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐῷα ἀληθινὴ δύσις· ὕστεραι δὲ εἰσιν αἱ φαινόμεναι τῶν ἀληθινῶν· διελθόντος ἄρα τοῦ ἡλίου περιφερείαν τινὰ ὥστε τὸ β' ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς, ἔσται τοῦ β' ἐῷα φαινομένη δύσις. Διερχέσθω τὴν μο' ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ θν' τῇ ομ'· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ οκ' τῆς θν'· κοινὴ προσκείσθω ἡ κν'· μείζων ἄρα ἡ οκν' τῆς κνθ'· ἡμικυκλίου δὲ ἡ θνκ'· μείζων ἄρα ἡμικυκλίου ἡ νκο'· τὸ β' ἄρα ἀπὸ ἐῷας φαινομένης ἐπιτολῆς

έώαν φαινομένην δύσιν ποιείται διὰ πλείονος ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ. Λέγω δὴ ὅτι τὸ δ' ἄστρον ἀπὸ
 έώας φαινομένης ἐπιτολῆς έώαν φαινομένην δύσιν ποιείται δι' ἐλάττονος ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ.
 Ἐπεὶ γὰρ τὸ δ' τοῦ α' πρότερον δύνει, τοῦ ἄρα α' δύνοντος τὸ δ' ὑπὸ γῆν έστιν· ἀλλὰ τοῦ α'
 δύνοντος τὸ γ' ἀνατέλλει καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει ὡς τὴν ηλκνμ', ἡ δὲ αέ'
 περιφέρεια θέσιν ὡς τὴν ηξ'· τοῦ γ' ἄρα ἀνατέλλοντος τὸ δ' ὑπὸ γῆν έστιν· τὸ ἄρα
 συνανατέλλον ἄστρον τοῦ δ' δύνοντος ἐπὶ τῆς ημκ' περιφερείας έστιν. Ἔστω τὸ ν' τοῦ ἄρα
 ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ν' καὶ ἀνατέλλοντος τὸ δ' δύνει, καὶ ἔσται τοῦ δ' ἄστρου έώα ἀληθινὴ
 δύσις· προτέρα δέ έστιν ἡ ἀληθινὴ τῆς φαινομένης· διελθόντος ἄρα τοῦ ἡλίου περιφερείαν τινα
 ὥστε τὸ δ' ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς, ἔσται τοῦ δ' ἡ έώα φαινομένη δύσις. Διερχέσθω τὴν
 νκο'· καὶ ἐπεὶ ἴση έστιν ἡ οκν' τῇ ηξ', ἐλάσσων έστιν ἡ οκ' τῆς ηξ'· κοινὴ δὲ προσκείσθω ἡ κξ'·
 ὅλη ἄρα ἡ ξκο' ὅλης τῆς ηξκ' ἐλάσσων έστιν· ἡμικύκλιον δὲ ἡ κξη'· ἡ ξκο' ἄρα ἐλάσσων έστιν
 ἡμικυκλίου· τὴν ξκο' ἄρα περιφέρειαν διαπορεύεται ὁ ἥλιος ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἡμίσιος
 ἑνιαυτοῦ· ὥστε τὸ δ' ἀπὸ έώας φαινομένης ἐπιτολῆς έώαν φαινομένην ποιείται δύσιν δι'
 ἐλάττονος χρόνου ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ. ^[95]

1 5 Τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ὅσα μὲν έστιν ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἀπὸ έσπερίας φαινομένης
 ἐπιτολῆς έσπερίαν φαινομένην δύσιν ποιείται διὰ ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ, τὰ δὲ πρὸς ταῖς ἄρκτοις
 διὰ πλείονος, τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν δι' ἐλάττονος. Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ὁ
 δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν έχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ αεγ' ἡμικύκλιον, καὶ τοῦ
 ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ' ἄστρα τινα τῶν ἀπλανῶν ἀνατελλέτω τὰ β' α' δ', τὸ μὲν α' ἐπὶ τοῦ
 ζωδιακοῦ, τὸ δὲ β' πρὸς ἄρκτους, τὸ δὲ δ' πρὸς μεσημβρίαν· λέγω ὅτι τῷ μὲν α' ἄστρῳ ἀπὸ
 έσπερίας φαινομένης ἐπιτολῆς έσπερία φαινομένη δύσις γίγνεται διὰ ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ, τῷ δὲ
 β' διὰ πλείονος, τῷ δὲ δ' δι' ἐλάττονος. Ἐπεὶ γὰρ τοῦ ἡλίου δύνοντος κατὰ τὸ γ' ἄστρα τινα τῶν
 ἀπλανῶν ἀνατέλλει τὰ β' α' δ', τῶν ἄρα β' δ' α' ἄστρον έστιν ἡ έσπερία ἀληθινὴ ἐπιτολή·
 προτέρα δέ έστιν ἡ φαινομένη τῆς ἀληθινῆς. Ἔστωσαν οὖν τῶν β' α' δ' έσπέριοι φαινόμεναι
 ἐπιτολαὶ τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. Πάλιν ἐπεὶ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἄστρα κατὰ
 διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει τε καὶ δύνει, τοῦ γ' ἄρα ἀνατέλλοντος τὸ κατὰ
 διάμετρον αὐτῷ τὸ α' δύνει· ὥστε τοῦ γ' ἀνατέλλοντος ὁ ἥλιος ὦν πρὸς τῷ α' δύσεται· καὶ
 συνδύσεται τῷ ἡλίῳ τὸ α' ἄστρον καὶ ἔσται τοῦ α' ἄστρου ἡ έσπερία ἀληθινὴ δύσις· προτέρα δέ
 έστιν ἡ φαινομένη τῆς ἀληθινῆς. Ἔστω οὖν τοῦ α' ἡ φαινομένη έσπερία δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος
 πρὸς τῷ ζ'· ἴση ἄρα έστιν ἡ γε' περιφέρεια τῇ αζ' περιφερείᾳ· καὶ ἔσται κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ α' ἄστρῳ
 ἀπὸ έσπερίας φαινομένης ἐπιτολῆς έσπερία φαινομένη δύσις διὰ ἡμίσιος ἑνιαυτοῦ. Καὶ
 φανερόν ὅτι τῷ μὲν β' διὰ πλείονος, τῷ δὲ δ' δι' ἐλάττονος. Ἐκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον
 τῶν ἀνατολὰς καὶ δύσεις ποιουμένων συνανατέλλει τῷ ἡλίῳ δι' ἑνιαυτοῦ ἔγγιστα τὴν
 ἀληθινὴν έώαν ἐπιτολὴν ποιούμενον, ὁμοίως δὲ καὶ συνδύνει. ^[30]

1 6 Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν έχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ τοῦ ἡλίου
 ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν συνανατελλέτω τὸ δ'· τοῦ ἄρα δ' ἄστρου έστιν
 ἡ ἀληθινὴ έώα ἐπιτολή· λέγω δὴ ὅτι τὸ δ' ἄστρον δι' ἑνιαυτοῦ ἔγγιστα συνανατέλλει τῷ ἡλίῳ.
 Εἰ μὲν οὖν ὁ ἥλιος ἀνατείλας κατὰ τὸ α' ἐν ὅλαις περιφοραῖς τὸν αεγζ' κύκλον διαπορεύεται,
 δῆλον ὡς τὸ δ' ἄστρον συνανατέλλει τῷ ἡλίῳ δι' ἑνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ ἐλλείπει ἐφ' ὅλαις
 περιφοραῖς καὶ μόριόν τι περιφορᾶς, μικρά τις ἂν γένοιτο παραλλαγή τοῦ μὴ οὐχὶ τὸ δ' ἄστρον
 συνανατεῖλαι τῷ ἡλίῳ· τετήρηται γὰρ ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον διὰ δεκαπέντε
 περιφορῶν ἐκφεύγον τοῦ ἡλίου τὰς αὐγάς, ὁ δὲ ἑνιαυτὸς γίγνεται τῷ ἡλίῳ ἐξ ὅλων περιφορῶν
 καὶ τετάρτου· ἔγγιστα ἄρα ἔσται ἡ τοῦ δ' ἄστρου έώα ἀληθινὴ ἐπιτολὴ δι' ἑνιαυτοῦ· ὥστε
 ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον τῶν ἐπιτολὰς τε καὶ δύσεις ποιουμένων συνανατέλλει τῷ ἡλίῳ
 δι' ἑνιαυτοῦ ἔγγιστα τὴν ἀληθινὴν έώαν ἐπιτολὴν ποιούμενον· ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι καὶ

συνδύνει. Ἐκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐσπερίαν ἀληθινὴν ἐπιτολὴν ποιεῖται διὰ ἡμίσεος ἐνιαυτοῦ ἔγγιστα, καὶ ἀπὸ ἐσπερίας ἀληθινῆς δύσεως ἐώαν ἀληθινὴν δύσιν. ^[5]

1 7 Ἦστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι τῶν ἀπλανῶν ἀνατελλέτω τὸ δ' τῷ ἄρα δ' ἄστρῳ ἀληθινὴ ἐστὶν ἐώα ἐπιτολή· λέγω ὅτι τοῦ δ' ἄστρου ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐσπερία ἀληθινὴ ἐπιτολή γίγνεται διὰ ἡμίσεος ἐνιαυτοῦ ἔγγιστα. Εἰ μὲν οὖν ὁ ἥλιος τὴν αεγ' περιφέρειαν διέρχεται ἐν ὅλαις ἡμέραις, δηλὸν ὡς δύσεται κατὰ τὸ γ' καὶ ἔσται τοῦ δ' ἄστρου ἡ ἐσπερία ἀληθινὴ ἐπιτολή διὰ ἡμίσεος ἐνιαυτοῦ· εἰ δὲ μὴ διέρχεται τὴν αεγ' περιφέρειαν ἐν ὅλαις ἡμέραις, μικρά τις ἂν γένοιτο παραλλαγή τοῦ μὴ οὐχὶ συνδύναι τὸν ἥλιον τῷ δ' ἄστρῳ· ὥστε τῷ δ' ἄστρῳ ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐσπερία ἀληθινὴ γίγνεται ἀνατολή διὰ ἡμίσεος ἐνιαυτοῦ ἔγγιστα. Ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι καὶ ἀπὸ ἐσπερίας ἀληθινῆς δύσεως ἐώαν ἀληθινὴν δύσιν ποιεῖται διὰ ἡμίσεος ἐνιαυτοῦ. Ὅσα τῶν ἄστρον ἐστὶν ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου, ἐκεῖνα μετὰ τὴν ἐσχάτην ἐσπερίαν φάσιν τὴν ἐώαν πρώτην φάσιν ποιεῖται ἀφανισθέντα ἡμέρας τινὰς καὶ νύκτας. ^[25]

1 8 Ἦστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν αεγ', καὶ ὁ ἥλιος πορευέσθω ὡς ἐπὶ τὰ γ' ε' α' μέρη, ἄστρον δὲ τι τῶν ἀπλανῶν ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἔστω τὸ ε', καὶ τὸ ε' ἄστρον ἐσχάτως μὲν περικαταλαμβάνεσθω ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου αὐγῶν τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ', πρώτως δὲ ἐκφευγέτω τὰς τοῦ ἡλίου αὐγὰς τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η' [τουτέστιν ἔστω τοῦ ε' ἄστρου ἡ μὲν ἐσχάτη ἐσπερία φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ', ἡ δὲ ἐώα πρώτη φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η']· λέγω ὅτι τοῦ ἡλίου διαπορευομένου τὴν ζη' περιφέρειαν τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται. Ἦστω γὰρ ὁ ἥλιος πρὸς τῷ θ' τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ θ' τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται ἀνατέλλον· προανατέλλει γὰρ αὐτοῦ τὸ θ' [τουτέστιν ὁ ἥλιος]· ἀλλ' οὐδὲ δύνων ὀραθήσεται, ἐπειδήπερ τοῦ ε' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐσχάτη ἐσπερία φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ' τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ θ' τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται. Ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ τοῦ ἡλίου τὴν ζε' περιφέρειαν διαπορευομένου τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται. Λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ τὴν εη'. Ἦστω γὰρ πάλιν πρὸς τῷ κ' ὁ ἥλιος τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ κ' τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται δύνων· προδύνει γὰρ τὸ ε' τοῦ κ' [τουτέστιν τοῦ ἡλίου]· οὐδὲ μὴν ἀνατέλλον ὀράται, ἐπειδήπερ τοῦ ε' ἄστρου ἐστὶν ἡ ἐώα πρώτη φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ η' τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ κ' τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται. Ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ τοῦ ἡλίου τὴν εη' διαπορευομένου τὸ ε' ἄστρον φαίνεται· ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ τὴν ζε' ὅλην ἄρα τοῦ ἡλίου τὴν ζη' περιφέρειαν διαπορευομένου τὸ ε' ἄστρον οὐ φαίνεται. Τὰ πρὸς μεσημβρίαν ἄστρα μᾶλλον τῶν ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἀπὸ ἐσχάτης ἐσπερίας φάσεως ἐώαν φάσιν ποιεῖται πρώτην πλέονας ἡμέρας ἀφανισθέντα ἢ περ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου. ^[35]

1 9 Ἦστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγ', μέγιστος δὲ τῶν αἰὶ φανερῶν ὁ αδε', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν βζγ', ἄστρον δὲ τῶν ἀπλανῶν ἔστω τὸ η' μᾶλλον τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου πρὸς μεσημβρίαν· λέγω ὅτι τὸ η' ἄστρον ἀπὸ ἐσπερίας ἐσχάτης φάσεως ἐώαν πρώτην φάσιν ποιεῖται ἀφανισθὲν πλέονας ἡμέρας ἢ περ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου. Γεγράφθω γὰρ διὰ τοῦ η' μέγιστος κύκλος ἐφαπτόμενος τοῦ αδε' ὁ ληδμ', ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ δ' ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ δ' η' μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ α' ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ α' μ' β' μέρη, ἄστρον δὲ τι ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἔστω τὸ ζ', καὶ τὸ ζ' ἄστρον ἐσχάτως μὲν περικαταλαμβάνεσθω ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου αὐγῶν τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ θ', ἐκφευγέτω δὲ τὰς τοῦ ἡλίου αὐγὰς πρώτως τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ κ' τοῦ ἄρα ἡλίου διαπορευομένου τὴν θκ' περιφέρειαν τὸ ζ' ἄστρον οὐ φαίνεται. Καὶ ἐπεὶ τὰ ζ' η' ἄστρα ὁμοῦ δύνει, ἀσύμπτωτον γὰρ ἐστὶν τὸ ἀπὸ τοῦ δ' ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ δ' η' μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ α' ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ α' β' μέρη, τὰ ζ' η' ἄρα ἅμα ἐμπίπτει εἰς

τάς τοῦ ἡλίου αὐγάς· καὶ ἔστι τοῦ ζ' ἄστρου ἡ ἐσχάτη ἐσπερία φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ θ'. καὶ τοῦ ἡ' ἄρα ἄστρου ἐσχάτη ἐσπερία φάσις ἐστὶν τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ θ'. Πάλιν ἐπεὶ τὰ ζ' ἡ' ὁμοῦ δύνει καὶ οὐχ ὁμοῦ ἀνατέλλει ἀλλὰ πρότερον τὸ ζ' τοῦ ἡ', δηλὸν ὡς καὶ πρότερον ἐκφεύγει τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς τὸ ζ'· καὶ ἔστι τοῦ ζ' ἄστρου ἡ ἐῶα πρώτη φάσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ κ'· τοῦ ἄρα ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ κ' τὸ ἡ' ἄστρον οὕτω ἐκφεύγει τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς τὸ ἡ' ἄρα ἄστρον ἀπὸ ἐσχάτης ἐσπερίας φάσεως ἐῶαν πρώτην φάσιν ποιεῖται πλείονας ἡμέρας ἀφανισθὲν ἥπερ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου. Τῶν ἀπλανῶν ἄστρον τῶν ἀνατολὰς τε καὶ δύσεις ποιουμένων τῶν πρὸς ἄρκτους ὄντων μᾶλλον τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τινὰ ἐκάστης νυκτὸς ὁρᾶται. ^[40]

1 10 Ἦστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγ', μέγιστος δὲ τῶν αἰὶ φανερῶν ὁ αδε', ζωδιακὸς δὲ ὁ βζγ', καὶ τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ' ἄστρα τινὰ ἔστω τὰ ἡ' θ', ὥστε τὸ μὲν ἡ' ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς πρώτως, τὸ δὲ θ' περικαταλαμβάνεσθαι ἐσχάτως [τουτέστιν ἴν' ἢ τοῦ μὲν ἡ' ἡ ἐῶα φαινομένη ἐπιτολή, τοῦ δὲ θ' ἡ ἐσπερία φαινομένη δύσις], καὶ διὰ τῶν ἡ' θ' μέγιστοι κύκλοι γεγράφθωσαν ἐφαπτόμενοι τοῦ αδε' κύκλου οἱ ληκε' μθκδ', ὥστε τὸ μὲν εηλ' ἡμικύκλιον ἀσύμπτωτον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ α' ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ γ' μέρη, τὸ δὲ δθμ' τῷ ἀπὸ τοῦ α' ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ β' μέρη [τουτέστιν τὸ μὲν ηε' ἡμικύκλιον ἐφαρμόζειν ἐπὶ τὴν ἀνατολήν, τὸ δὲ θδ' ἐπὶ τὴν δύσιν], ἄστρον δέ τι πρὸς ἄρκτον ἔστω τὸ κ'· λέγω δὴ ὅτι τὸ κ' ἄστρον ἐκάστης νυκτὸς ὁρᾶται. Κεῖσθω γὰρ τῇ ζη' ἴση ἡ λν', τῇ δὲ ζθ' ἴση ἡ μζ'· ἔσται δὴ καὶ ἡ μζ' τῇ λν' ἴση, ἐπεὶ καὶ ἡ ζθ' τῇ ζη' [διὰ τὸ ὑποκεῖσθαι τὰ ἄστρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς]. Καὶ ἐπεὶ κατὰ διάμετρόν ἐστι τὸ ἡ' τῷ λ' καὶ ἔστι τοῦ ἡ' ἄστρου ἡ ἐῶα φαινομένη ἐπιτολή τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ', ἔσται ἄρα τοῦ ἡ' ἄστρου ἡ ἐσπερία φαινομένη ἐπιτολή τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ν' [διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ζη' περιφέρειαν τῇ λν' περιφέρειᾳ] καὶ ἔσται ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ζγν' περιφέρειαν διαπορεύεται τῷ ἡ' ἄστρῳ ἀπὸ ἐῶας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν φαινομένην ἐπιτολήν. Πάλιν ἐπεὶ τὸ θ' τῷ μ' κατὰ διάμετρόν ἐστιν καὶ ἔστιν ἴση ἡ ζθ' περιφέρεια τῇ μζ' περιφέρειᾳ καὶ ἔστι τοῦ θ' ἄστρου ἡ ἐσπερία φαινομένη δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ', ἔσται ἄρα τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ' τοῦ θ' ἄστρου ἡ ἐῶα φαινομένη δύσις· καὶ ἔσται ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ξβζ' περιφέρειαν διαπορεύεται τῷ θ' ἄστρῳ ἀπὸ ἐῶας φαινομένης δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν φαινομένην δύσιν· ἀλλ' ἐπεὶ δέδεικται ὅτι ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ἀπὸ ἐῶας φαινομένης ἐπιτολῆς ἐκάστης νυκτὸς ὁρᾶται ἀνατέλλον ἕως τῆς ἐσπερίας φαινομένης ἐπιτολῆς, τὸ ἡ' ἄρα ἄστρον ἐκάστης νυκτὸς ὁρᾶται ἀνατέλλον τοῦ ἡλίου διαπορευομένου τὴν ζγν' περιφέρειαν· τὸ δὲ ἡ' τῷ κ' συνανατέλλει· τὸ κ' ἄρα ὁραθήσεται ἐκάστης νυκτὸς ἀνατέλλον τοῦ ἡλίου τὴν ζγν' περιφέρειαν διαπορευομένου. Πάλιν ἐπεὶ ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ἀπὸ ἐῶας φαινομένης δύσεως ἐκάστης νυκτὸς ὁρᾶται δύνον ἕως τῆς ἐσπερίας φαινομένης δύσεως, τοῦ ἄρα ἡλίου διαπορευομένου τὴν ξβζ' περιφέρειαν φανήσεται τὸ θ' ἄστρον δύνον· τὸ δὲ θ' ἄστρον τῷ κ' συνδύνει· καὶ τὸ κ' ἄρα φανήσεται δύνον τοῦ ἡλίου διαπορευομένου τὴν ξβζ' περιφέρειαν· φανήσεται ἄρα τὸ κ' ἄστρον ἐκάστης νυκτὸς δύνον μὲν, ὅταν τὴν ξβζ' περιφέρειαν διαπορευῇ ὁ ἥλιος, ἀνατέλλον δέ, ὅταν τὴν ζγν' περιφέρειαν. ^[55]

1 10 (50) Καὶ φανερόν ὅτι τὸ κ' ἄστρον καὶ δύνον καὶ ἀνατέλλον φανήσεται τοῦ ἡλίου τὴν ξβζγν' περιφέρειαν διαπορευομένου· λέγω δὴ ὅτι τοῦ ἡλίου διαπορευομένου καὶ τὴν νμζ' περιφέρειαν τὸ κ' ἄστρον ἐκάστης νυκτὸς ὁραθήσεται. Ὑποκεῖσθω γὰρ ὥστε ἴσην εἶναι τὴν βη' τῇ γθ'· ἴση ἄρα καὶ ἡ γλ' τῇ βμ'· ὥστε καὶ ἡ γν' τῇ βξ' ἴση ἐστίν· καὶ ἔστιν ἑκατέρα τῶν βξ' γν' μείζων ἑκατέρας τῶν ηζ' ζθ', τὰς δὲ μείζους περιφέρειας ἀπέχοντος τοῦ ἡλίου ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα ἐκφεύγει τὰ ἄστρα τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς, ὥστε τοῦ ἡλίου, ὡς νῦν ἔχει ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσεως, διαπορευομένου τὴν νμζ' περιφέρειαν πάντα τὰ ἄστρα φαίνεται τὰ ἐπὶ τῆς βζγ'

περιφερείας· καὶ τὸ κ' ἄρα φανήσεται· τὸ ἄρα κ' ἐκάστης νυκτὸς ὁραθήσεται. Ὅτι δὲ ἑκατέρα τῶν βξ' γν' ἑκατέρας τῶν ηζ' ζθ' μείζων ἐστί, φανερόν· ἑκατέρα γὰρ τῶν ηζ' ζθ' ἀνὰ ἡμισὺ ἐστὶν ζωδίου· ἢ ηθ' ἄρα ζωδίου ἐστίν, ὥστε καὶ ἡ λμ' ἢ ἄρα νμξ' δύο ζωδίων ἐστί· λοιπὴ ἄρα ἑκατέρα τῶν ηξ' θν' ἀνὰ τεσσάρων ἡμίσιους ζωδίων ἐστίν· ὧν ἑκατέρα τῶν βη' θγ' ἀνὰ δύο ἡμισυ ζωδίων ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἑκατέρα τῶν βξ' γν' ἀνὰ δύο ζωδίων ἐστίν· ὥστε ἑκατέρα τῶν βξ' γν' ἑκατέρας τῶν ηζ' ζθ' μείζων ἐστίν. Οὐθὲν τῶν ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἄστρον ὀφθήσεται φερόμενον ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον οὐδὲ τῶν βορειοτέρων, ὅσα δὲ πρὸς μεσημβρίαν οὐ παντάπασι πλησίον ἐστὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἐνδέχεται ὀφθῆναι φερόμενα ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ^[5]

1 11 Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ', ζωδιακὸς δὲ ὁ δβε', ἄστρα δὲ τινα πρὸς ἀνατολὰς τὰ α' δ' γ', τὸ μὲν δ' ἐπὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου, τὸ δὲ α' πρὸς ἄρκτους, τὸ δὲ γ' πρὸς μεσημβρίαν· λέγω ὅτι οὔτε τὸ δ' ὀφθήσεται φερόμενον ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, οὔτε τὸ α', τινὰ δὲ τῶν πρὸς μεσημβρίαν ὡς τὸ γ' ἐνδέχεται ὀφθῆναι φερόμενα ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. Ἔστω γὰρ ὑπὸ γῆν τὸ δεβ' ἡμικύκλιον καὶ φαινέσθω τὰ α' δ' γ' ἀνατέλλοντα τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'. Ἐπεὶ οὖν τὰ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ ἄστρα κατὰ διάμετρον ὄντα κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλει καὶ δύνει, τοῦ ἄρα δ' δύνοντος τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ β' ἀνατέλλει καὶ τὸ δεβ' ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἔσται· ἡμέρας ἄρα δύνει τὸ δ' ἄστρον· οὐκ ἄρα τὸ δ' ἄστρον ὀφθήσεται φερόμενον ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. Καὶ ἐπεὶ τὰ α' δ' ὁμοῦ ἀνατέλλει καὶ ἔστι τὸ α' πρὸς ἄρκτους, ὕστερον ἄρα δύνει τὸ α' τοῦ δ'· ἡμέρας δὲ δύνει τὸ δ'· καὶ τὸ α' ἄρα ἡμέρας δύσεται· ὥστε τὸ α' οὐκ ὀφθήσεται φερόμενον ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. Πάλιν ἐπεὶ τὰ γ' δ' ὁμοῦ ἀνατέλλει, τὸ δ' ἄρα τοῦ γ' ὕστερον δύνει· ὥστε ἐνδέχεται τινα ἄστρα πρὸς μεσημβρίαν ληφθῆναι, ὥστε φανῆναι αὐτὰ φερόμενα ὅλον τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· καὶ γὰρ ἐνδέχεται τινα κύκλον γραφῆναι ὡς τὸν γη', καὶ τὴν γη' ὑπὲρ γῆν αὐτοῦ οὔσαν περιφέρειαν ἐλάσσονα εἶναι ἢ ὁμοίαν τῆς δοθείσης περιφερείας τοῦ παραλλήλου καθ' οὗ φέρεται ὁ ἥλιος ἐν ᾧ ἢ εδ' περιφέρεια τοῦ ζωδιακοῦ ἀνατέλλει. Τῶν ἄστρον οἷς ἀπὸ τῆς ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐῶα ἀληθινὴ δύσις γίνεται δι' ἐλάσσονος χρόνου ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, ᾧ ἐλάσσων ἐστὶν ὁ χρόνος ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, τοῦτον τὸν χρόνον τὸ ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, ἄλλον δὲ τούτῳ ἴσον χρόνον τὸ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν.

[5]

1 12 Ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων κύκλος ὁ αβγδ', ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν αεγζ', καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α' ἄστρον τι πρὸς μεσημβρίαν ἀνατελλέτω τὸ δ'· τῷ ἄρα δ' ἄστρον ἢ ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐῶα ἀληθινὴ δύσις γίνεται δι' ἐλάσσονος χρόνου ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ· λέγω δὴ ὅτι ᾧ ἐλάσσων ἐστὶν ὁ χρόνος ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, τοῦτον τὸν χρόνον τὸ δ' ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, ἄλλον δὲ τούτῳ ἴσον χρόνον τὸ δ' ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν. Ἔστω γὰρ τῷ δ' ἄστρον ἢ ἀληθινὴ ἐῶα δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε'· ὁ ἄρα χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν αε' περιφέρειαν διαπορεύεται ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐστὶν χρόνος μέχρις ἐώας ἀληθινῆς δύσεως τοῦ δ' ἄστρου· ᾧ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ὁ χρόνος ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, ὁ χρόνος ἐστὶν ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν γε' περιφέρειαν διαπορεύεται. Καὶ ἐπεὶ τοῦ δ' ἄστρου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ δ' αἰεὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχει τὴν αὐτήν, καὶ ἔσται τὸ μὲν αεγ' ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν τὸ γζα', καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ δ' ἀνατέλλῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν αεγ' περιφέρειαν διαπορεύῃται, ἐν τῷ ὑπὸ γῆν αὐτὴν διελεύσεται· ὥστε καὶ τὴν γε' τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν γε' περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δ' ἄστρον ἀνατέλλει μὲν, οὐ πάντως δὲ καὶ φανήσεται ἀνατέλλον. Κεῖσθω δὴ τῇ εγ' περιφερείᾳ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον ἢ αζ'· καὶ ἐπεὶ τοῦ δ' ἄστρου ἐστὶν ἢ ἐῶα ἀληθινὴ δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε', δηλον ὡς τοῦ δ'

δύνοντος ὁ ἥλιος ἀνατέλλει κατὰ τὸ ε΄ καὶ ἔτι τὸ μὲν εγζ΄ ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν ἔσται, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν τὸ ζαε΄ καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ δ΄ δύνῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν εγζ΄ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὸ γῆν αὐτὴν διελεύσεται ὥστε καὶ τὴν εγ΄ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν εγ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον δύνει· ἐδείχθη δὲ καὶ τοῦ ἡλίου τὴν εγ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον ἀνατέλλον· τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν εγ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. Λέγω δὴ ὅτι τοῦ ἡλίου διαπορευομένου τὴν ζα΄ περιφέρειαν ὑπὸ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον οὔτε δύνει οὔτε ἀνατέλλει τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν. ^[45]

1 12 (50) Ἐπεὶ γὰρ τοῦ δ΄ ἄστρου ἀνατέλλοντος τὸ μὲν αεγ΄ ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν ἐστίν, τὸ δὲ γζα΄ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ δ΄ ἀνατέλλῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν γζα΄ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν αὐτὴν διελεύσεται ὥστε καὶ τὴν ζα΄ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν ζα΄ περιφέρειαν ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν διαπορευομένου, τὸ δ΄ ἄστρον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ δ΄ δύνοντος τὸ μὲν ζαε΄ ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἐστίν, τὸ δὲ εγζ΄ ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ δ΄ δύνῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ζαε΄ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν αὐτὴν διελεύσεται ὥστε καὶ τὴν ζα΄ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν ζα΄ διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ ὥστε τοῦ ἡλίου τὴν ζα΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δ΄ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ. Τῶν ἄστρον οἷς ἀπὸ τῆς ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐώα ἀληθινὴ δύσις γίνεται διὰ πλείονος χρόνου ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, ὧ πλείων ἐστὶν ὁ χρόνος ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, τοῦτον τὸν χρόνον τὸ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, ἄλλον δὲ αὐτῷ ἴσον χρόνον καὶ δύσεται τὸ ἄστρον καὶ ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν. ^[5]

1 13 Ἐστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ αβγδ΄, ὁ δὲ τοῦ ἡλίου κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν αεγζ΄, ὑπὸ γῆν δὲ ἔστω τὸ αεγ΄ ἡμικύκλιον, καὶ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ α΄ ἄστρα τινὰ τῶν ἀπλανῶν ἀνατελλέτω τὰ α΄ β΄ δ΄, καὶ ἔστω πρὸς ἄρκτους τὸ β΄ τῷ β΄ ἄρα ἄστρον ἢ ἀπὸ ἐώας ἀληθινῆς ἐπιτολῆς ἐώα ἀληθινὴ δύσις γίνεσθαι διὰ πλείονος χρόνου ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ· λέγω δὴ ὅτι ὧ πλείων ἐστὶν ὁ χρόνος ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, τοῦτον τὸν χρόνον τὸ β΄ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, ἄλλον δὲ τούτῳ ἴσον χρόνον τὸ β΄ ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὑπὸ γῆν. Ἐστω γὰρ τοῦ β΄ ἄστρου ἢ ἐώα ἀληθινὴ δύσις τοῦ ἡλίου διελθόντος τὴν αεγζ΄ περιφέρειαν καὶ ὄντος πρὸς τῷ ζ΄ ὧ ἄρα πλείων χρόνος ἐστὶν ἡμίσιους ἐνιαυτοῦ, ὁ χρόνος ἐστὶν ἐν ὧ ὁ ἥλιος τὴν γζ΄ περιφέρειαν διαπορεύεται· λέγω ὅτι τοῦ ἡλίου τὴν γζ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν τὸ β΄ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ. Ἐπεὶ γάρ, ὅτε τὸ β΄ ἀνατέλλει, τὸ μὲν αεγ΄ ἐστὶν ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ γζα΄ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ β΄ ἀνατέλλῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν γζα΄ διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν αὐτὴν διελεύσεται ὥστε καὶ τὴν γζ΄ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν γζ΄ διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, τὸ β΄ ἄστρον ἀνατελεῖ μὲν, οὐ φανήσεται δὲ ἀνατέλλον. Κεῖσθω δὴ τῇ γζ΄ ἴση τε καὶ ἀπεναντίον ἢ αε΄ καὶ ἐπεὶ τοῦ β΄ ἄστρου ἐστὶν ἢ ἀληθινὴ ἐώα δύσις τοῦ ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ζ΄, τοῦ ἄρα β΄ δύνοντος ὁ ἥλιος ἀνατέλλει κατὰ τὸ ζ΄ ὅταν δὲ τὸ ζ΄ ἀνατέλλῃ, τὸ ε΄ δύνει καὶ ἔσται τὸ μὲν εγζ΄ ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ζαε΄ ἐν τῷ ὑπὸ γῆν· καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ β΄ δύνῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν εγζ΄ διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν αὐτὴν διελεύσεται ὥστε καὶ τὴν γζ΄ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν γζ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, δύνει μὲν τὸ β΄ ἄστρον, οὐ φαίνεται δὲ τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν γζ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, τὸ β΄ ἄστρον καὶ δύνει καὶ ἀνατέλλει ὥστε τοῦ ἡλίου τὴν γζ΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ β΄ ἄστρον οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ. Λέγω δὴ ὅτι τοῦ ἡλίου τὴν αε΄ περιφέρειαν διαπορευομένου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν τὸ β΄ ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. ^[45]

1 13 (50) Ἐπεὶ γὰρ τοῦ β΄ ἀνατέλλοντος τὸ μὲν αεγ΄ ἡμικύκλιον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν ἐστί, τὸ δὲ γζα΄ ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ β΄ ἀνατέλλῃ καὶ ὁ ἥλιος τὴν αεγ΄ διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὸ γῆν αὐτὴν

διελεύσεται· ὥστε καὶ τὴν αέ'. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ β' δύνοντος τὸ μὲν ζαέ' ἐστὶν ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ δὲ ζγε' ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν, καὶ τοίνυν, ὅταν τὸ β' δύνη καὶ ὁ ἥλιος τὴν ζαέ' διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὸ γῆν αὐτὴν διελεύσεται· ὥστε καὶ τὴν αέ'· τοῦ ἄρα ἡλίου τὴν αέ' περιφέρειαν διαπορευομένον ἐν τῷ ὑπὸ γῆν, τὸ β' ἄστρον καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΝ τὸ δεύτερον Τοῦ ζωδιακοῦ ἐν δωδεκατημόριον ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ ἥλιος οὔτε ἐπιτέλλον οὔτε δυόμενον ὁράται, ἀλλὰ κρύψιν ἄγον· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ οὔτε δύνον οὔτε ἐπιτέλλον θεωρεῖται, ἀλλ' ὅλας τὰς νύκτας ὑπὲρ γῆς φαινόμενον. ^[5]

2 1 Ἐστω ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ αβ', ὀρίζων δὲ ὁ γδ', καὶ ἀνατολὴ μὲν τοῦ ἡλίου ἔστω ἐπὶ τοῦ δ', δύσις δὲ ἐπὶ τοῦ γ', καὶ ὁ κόσμος ἀπὸ τῆς δ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τὴν γ' στρεφέσθω, ὁ δὲ ἥλιος εἰς τὰ ἐναντία τῷ ζωδιακῷ κινείσθω, καὶ ἀπειλήφθω ζωδίου περιφέρεια ἡ δε', καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ ζ'. λέγω ὅτι ἡ εδ' περιφέρεια οὔτε ἀνατέλλουσα οὔτε δύνουσα ὁράται, οὐδὲ μὴν ἡ κατὰ διάμετρον, ἀλλὰ μόνην τὴν ὑπὲρ γῆν φορὰν φανεράν ποιοιμένη τοῦ ἡλίου ὄντος ὑπὸ γῆν. Ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται τὰς αὐγὰς ἐκφεύγειν τὰ ἄστρα τὰς τοῦ ἡλίου, ἐὰν τοῦ ὀρίζοντος ὑπὸ γῆν ἤμισυ ζωδίου ἀπέχη ὁ ἥλιος, ἡμίσεος δὲ ζωδίου ἐστὶν ἡ ζδ' περιφέρεια, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ ζ' ὄντος τὸ δ' ἄστρον ἑῶαν φαινομένην ἀνατολὴν ποιεῖται· ἡ ἄρα ζδ' περιφέρεια νυκτὸς ἀνατέλλουσα οὐχ ὁράται· δηλὸν δὲ ὅτι οὐδὲ ἡ ζε' ἀνατέλλουσα ὁράται· ὅλη ἄρα ἡ εδ' περιφέρεια ἀνατέλλουσα οὐχ ὁράται. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὐδὲ δύνουσα ὁράται ὅλη ἡ εδ' περιφέρεια τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ ζ', οὐδὲ μὴν ἡ κατὰ διάμετρον αὐτῇ ἡ γη'. τῆς γὰρ εδ' περιφερείας ἀνατελλούσης ἡ κατὰ διάμετρον αὐτῇ ἡ γη' δύνει, τῆς δὲ εδ' δυνούσης ἡ κατὰ διάμετρον ἀνατέλλει· ἡ ἄρα εδ' περιφέρεια οὔτε ἀνατέλλουσα οὔτε δύνουσα ὁράται, οὐδὲ μὴν ἡ κατὰ διάμετρον, ἀλλ' ὅλην τὴν ὑπὲρ γῆς φορὰν φανεράν ποιοιμένη. Τῶν δώδεκα ζωδίων τὸ προηγούμενον τοῦ ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ ἥλιος ἐπιτέλλον ἑῶον φαίνεται, τὸ δὲ ἐπόμενον ἐσπέριον δύνον. ^[30]

2 2 Ἐστω ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ αβ', ὀρίζων δὲ ὁ γδ', καὶ δωδεκατημορίου περιφέρεια ἀφηρήσθω ἡ εδ', καὶ κατὰ μέσης αὐτῆς ἔστω ὁ ἥλιος, καὶ ἡγούμενον μὲν τοῦ ἡλίου ἔστω δωδεκατημόριον τὸ δη', ἀκολουθοῦν δὲ τὸ εθ'. λέγω ὅτι ἡ μὲν δη' περιφέρεια ἑῶαν ἀνατολὴν ποιεῖται, ἡ δὲ εθ' ἐσπερίαν δύσιν. Ἡ μὲν γὰρ δη' περιφέρεια ὑπὲρ ἡμισυ ζωδίου περιφερείας ἀπέχουσα ἀνατέλλουσα ὁράται, ὥστε ἑῶαν ἀνατολὴν ποιεῖται, ἡ δὲ δε' οὐχ ὁράται ἀνατέλλουσα, ἡ δὲ εθ' ἡμέρας ἀνατέλλουσα οὐχ ὁράται. Στρεφομένου δὲ τοῦ κόσμου ἡ μὲν δη' περιφέρεια ἑῶαν ἀνατολὴν ποιεῖται, ἡ δὲ δε' οὐχ ὁράται ἀνατέλλουσα, ἡ δὲ εθ' περιφέρεια ὑπὲρ ἡμισυ ζωδίου περιφερείας ἀπέχουσα φαίνεται δύνουσα, ὥστε ἐσπερίαν δύσιν ποιεῖται ἡ εθ', ἡ δὲ δη' ἑῶαν ἀνατολὴν. Ἐν τῷ τῆς νυκτὸς χρόνῳ ἑνδεκα ζωδίων περιφέρεια θεωρεῖται, ἕξ μὲν τῶν προανατεταλκόντων, πέντε δὲ τῶν ἀνατελλόντων. ^[20]

2 3 Ἐστω τῶν ζωδίων κύκλος ὁ αβ', ὀρίζων δὲ ὁ γδ', καὶ ἀφηρήσθω ζωδίου περιφέρεια ἡ γε', καὶ περὶ μέσην αὐτὴν ἔστω ὁ ἥλιος ἐπὶ τοῦ ζ'. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται τὰ ἄστρα ἐκφεύγειν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγὰς τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ ζ' τόπου, δηλὸν ὅτι τὸ γ' ἄστρον ἐσπερίαν φαινομένην δύσιν ποιεῖται· ὥστε ὅλον τὸ γαδ' ἡμικύκλιον ἕξ ζωδίων ἐστί· λοιπῶν ἄρα ἕξ ζωδίων ὑπαρχόντων ἐν τῷ γβδ' ἡμικυκλίῳ καὶ ἐνὸς κατεχομένου τοῦ γε' ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὰ λοιπὰ πέντε ἀνατέλλοντά ἐστιν· ὥστε ἑνδεκα ζῳδία φαίνεται. Τῶν ἀπλανῶν ἄστρον ὅσα ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτον ἢ ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν μέρη, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἑῶας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν παρέσται διὰ πενταμήνου. ^[15]

2 4 Ἐστω ὀρίζων τὸ φανερόν καὶ τὸ ἀφανὲς ὁ αβ', καὶ τροπικοὶ μὲν ἔστωσαν οἱ γδ' εζ', ἰσημερινὸς δὲ ὁ ηθ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ κηθ', καὶ ἔστω ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς τρία ἄστρα τὰ μ' θ' ν'. λέγω ὅτι τὰ μ' θ' ν' ἀπὸ ἑῶας ἀνατολῆς ἐσπερίαν ἀνατολὴν ποιεῖται διὰ πενταμήνου. Ἀφηρήσθω γὰρ ζωδίου περιφέρεια ἡ θζ', καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ ο', καὶ ἐπὶ τοῦ ο' ἔστω ὁ

ἥλιος· νῦν μὲν δὴ ἑώαν ἀνατολὴν ποιήσεται τὰ μ' θ' ν'· ὁ δὴ ἥλιος εἰς τὰ ἐναντία τῶν ζωδίων κινούμενος πέντε ζωδίων περιφέρειαν κεκινήσθω καὶ ἔστω ἐπὶ τοῦ π' τόπου· ἀπὸ μὲν ἄρα τοῦ ο' τόπου ὁ ἥλιος κινήσεται πέντε ζωδίων περιφέρειαν, ἀπὸ δὲ τοῦ η' ἡμίους ζωδίου περιφέρειαν, καὶ δύνοντος τοῦ η' τὰ μ' θ' ν' ἄστρα ἀπὸ ἐώας ἀνατολῆς ἐσπερίαν ἀνατολὴν ποιεῖται. Τοῖς οἰκοῦσι τὴν βόρειον ζώνην ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ἐσπερίας τε καὶ ἐώας δι' ἐνιαυτοῦ ποιεῖται. ^[20]

2 5 Ἔστω ὀρίζων μὲν ὁ αβ', τροπικοὶ δὲ οἱ γδ' εζ', ἰσημερινὸς δὲ ὁ ηθ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ κηλθ', καὶ ἄστρον τι βορειότερον ἔστω τὸ μ' λέγω ὅτι τὸ μ' ἄστρον ἀπὸ ἐώας ἀνατολῆς ἐπὶ ἐώαν ἀνατολὴν παρέσται δι' ἐνιαυτοῦ. Ἀφηρήσθω γὰρ ἡμισυ ζωδίου ἡ θν', καὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ν' γενομένου τὸ θ' ἄστρον ἐῶν ἀνατελλέτω, καὶ τῇ ἐξῆς νυκτὶ ἀφηρήσθω περιφέρεια ἡ νξ', καὶ τῇ νξ' ἔστω ἴση ἡ οθ', καὶ κοινὴ προσειλήφθω ἡ νο' ὅλη ἄρα ἡ ξο' ὅλη τῇ νθ' ἴση ἐστίν· ἡ δὲ νθ' ἡμίους ἐστὶ ζωδίου· καὶ ἡ ξο' ἄρα ἡμίους ἐστὶ ζωδίου περιφέρεια· καὶ ἐπεὶ τοῦ ν' προανατέλλει τὸ θ', τῷ δὲ θ' ἅμα ἐστὶν συνανατέλλον τὸ μ', πρότερον ἄρα τὸ μ' τοῦ ν' ἀνατέλλει. Καὶ τοῦτο αἰεὶ ἔσται ἕως ἄν ὁ ἥλιος ἐκπεριελθὼν ὅλην τὴν νηκθὺν περιφέρειαν ἀφίκηται ἐπὶ τὸ ν' ὥστε τὸ μ' ἄστρον ἀπὸ ἐώας ἀνατολῆς ἐπὶ ἐώαν ἀνατολὴν παρέσται δι' ἐνιαυτοῦ· τὸ αὐτὸ δὲ ἔσται καὶ ἐπὶ τῆς ἐσπερίας ἐπιτολῆς. Πάλιν τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, ἐπεὶ τὸ μ' ἄστρον τοῦ θ' βορειότερόν ἐστιν ἅμα δὲ αὐτῷ συνανατέλλει, οὐχ ἅμα ἄρα αὐτῷ δύσεται. Συνδύσεται οὖν τῷ μ' τῶν ἐπομένων τι τῷ θ'. Συνδυνέτω τὸ ν', καὶ τῷ ν' ἔστω κατὰ διάμετρον τὸ ξ', καὶ ἀφηρήσθω ἡμισυ ζωδίου περιφέρεια ἡ ξο'· τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ ο' γενομένου τὸ ξ' ἄστρον ἐῶν ἀνατέλλει, τὸ δὲ ν' ἐῶν δύνει· καὶ τὸ μ' ἄρα ἐῶν δύνει· ἐν δὲ τῷ τῆς ἡμέρας χρόνῳ ὁ ἥλιος διερχέσθω περιφέρειαν τὴν οπ', καὶ τῇ πο' ἴση ἔστω ἡ ρξ'· κοινὴ προσειλήφθω ἡ ρο'· ἡ ἄρα ξο' ὅλη τῇ ρπ' ἴση ἐστίν· ἡ δὲ ξο' ἡμίους ζωδίου περιφέρειά ἐστιν· καὶ ἡ ρπ' ἄρα ἡμίους ζωδίου περιφέρειά ἐστιν· τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ π' ὄντος τὸ ρ' ἐῶν ἀνατέλλει· καὶ προανατέλλει τὸ ξ' τοῦ ρ', τοῦ δὲ ξ' ἀνατέλλοντος τὸ ν' ἐῶν δύνει, καὶ συνδύνει αὐτῷ τὸ μ'· τὸ μ' ἄρα ἐῶν δύνει τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ π' ὄντος. Καὶ τοῦτο αἰεὶ ἔσται ἕως ἄν ὁ ἥλιος ἐκπεριελθὼν ὅλον τὸν κύκλον ἀφίκηται ἐπὶ τὸ ο' δι' ἐνιαυτοῦ· τὸ αὐτὸ δὲ ἔσται καὶ ἐπὶ τῆς ἐσπερίας δύσεως. Ἐκαστον τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον ἀπὸ τῆς ἐώας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν παραγίγνεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐώαν δύσιν παραγίγνεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐώας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐώαν ἐπιτολὴν· καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐώαν ἐπιτολὴν δι' ἡμερῶν τριάκοντα καὶ τοῦτον τὸν χρόνον οὔτε ἀνατέλλον οὔτε δύνον ὁρᾶται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐώας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν διὰ πέντε μηνῶν παραγίγνεται καὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀνατέλλον θεωρηθήσεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐώαν δύσιν παρέσται δι' ἡμερῶν τριάκοντα καὶ οὔτε ἀνατέλλον οὔτε δυόμενον φαίνεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐώας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν διὰ πέντε μηνῶν παραγίγνεται καὶ τοῦτον τὸν χρόνον δυόμενον ὁρᾶται. ^[10]

2 6 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβ' τὸ φανερόν καὶ τὸ ἀφανὲς τῆς σφαίρας, ζωδιακὸς δὲ ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἔστω ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς τὸ δ', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίους ζωδίου περιφέρεια ἡ δε', καὶ πάλιν ἡ ζγ' καὶ ἡ γη' καὶ ἡ θδ'· φανερόν δὴ ὅτι τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ε' σημείου ὄντος τὸ δ' ἄστρον ἐώαν ἐπιτολὴν ποιεῖται. Ἔστω δὲ ἡν πορεύεται ὁ ἥλιος ἐν τῇ νυκτὶ περιφέρεια ἡ εκ', καὶ τῇ εκ' ἴση ἀπειλήφθω ἡ δλ', καὶ κοινὴ ἡ λε' ὅλη ἄρα ἡ δε' ὅλη τῇ λκ' ἴση ἐστίν· ἡμίους δὲ ζωδίου ἐστὶν ἡ δε'· ἡμίους ἄρα καὶ ἡ λκ'· τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ λ' ἄστρον ἐπιτελλόμενον ὁρᾶται ἐῶν· καὶ προανατέλλει αὐτοῦ τὸ δ'. Καὶ τοῦτο αἰεὶ ἔσται ἕως ἄν ὁ ἥλιος ἀφίκηται ἐπὶ τὸ ζ' σημεῖον· καὶ γενομένου ἐπὶ τὸ ζ' καὶ ἀπέχοντος ἡμίους ζωδίου περιφέρειαν τὴν γζ', τὸ δ' ἄστρον ἐσπερίαν ἐπιτολὴν ποιεῖται· τὸ ἄρα δ' ἄστρον ἀπὸ ἐώας ἐπιτολῆς ἐπὶ ἐσπερίαν ἐπιτολὴν παραγίγνεται διὰ πενταμήνου· πέντε γὰρ ζωδίων ἐστὶν ἡ εζ' περιφέρεια καὶ φανερόν ὅτι πέντε

ζώδια διὰ πενταμήνου διέρχεται. Ὁμοίως δὴ δειχθήσεται καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τῆς προτάσεως ἀκολουθῶς γὰρ τὴν ζγῆ περιφέρειαν διελθὼν ὁ ἥλιος ἐνὸς ζωδίου οὕσαν τὴν ἑῴαν δύσιν ποιεῖται τῷ δ' ἄστρῳ καὶ φανερόν ὡς διὰ ἡμερῶν τριάκοντα· ἔτι δὲ τὴν ηθ' διελθὼν πέντε ζωδίων οὕσαν τὴν ἑσπερίαν δύσιν ποιεῖται τῷ δ' ἄστρῳ καὶ διὰ μηνῶν πέντε· πάλιν δὲ τὴν θδε' ὁ ἥλιος διερχόμενος καὶ ἐπὶ τὸ ε' παραγενόμενος τὴν ἑῴαν ἀνατολὴν ποιεῖ τῷ δ' ἄστρῳ καὶ διὰ ἡμερῶν τριάκοντα· ἐνὸς γὰρ ζωδίου δίδεισιν περιφέρειαν. Ὅσα ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, ἐκείνων αἱ ἑῴαι δύσεις τῶν ἑῴων ἐπιτολῶν προηγοῦνται, ὅσα δὲ ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἐκείνων αἱ ἑῴαι ἐπιτολαὶ τῶν ἑῴων δύσεων προηγοῦνται. ^[5]

2 7 Ἐστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ἔστω τὸ δ', βορειότερον δὲ τὸ η'. τὸ ἄρα δ' ἄστρον τῷ η' ἄστρῳ ἅμα μὲν ἀνατέλλει, οὐχ ἅμα δὲ δύνει· ὥστε τῶν ἐπομένων τινὶ τῷ δ' ἄστρῳ τὸ η' συνδύσεται. Συνδυνέτω τῷ θ', καὶ ἔστω τῷ θ' κατὰ διάμετρον τὸ ε', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ δκ', καὶ ἔτι ἡ ελ'. Καὶ ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ δ' ἑῴον ἀνατέλλει, τῷ δὲ δ' ἅμα ἀνατέλλει τὸ η', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ η' ἑῴον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' τόπου ὄντος τὸ ε' ἑῴον ἀνατέλλει, τοῦ δὲ ε' ἀνατέλλοντος τὸ θ' δύνει καὶ τὸ η', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ η' ἑῴον δύνει· [συνδύνει γὰρ τὸ η' τῷ θ']· ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος ἑῴον ἀνατέλλει· ὥστε ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν κγελ' περιφέρειαν δίδεισιν, τὸ η' ἄστρον ἑῴον δύνει· καὶ ἔστι μείζων ἡ κγελ' περιφέρεια τῆς λδκ' περιφερείας καὶ προηγείται τὸ λ' τοῦ κ'· ἀπὸ ἄρα ἑῴας ἀνατολῆς ἐπὶ ἑῴαν δύσιν παραγίγνεται ὕστερον καὶ ἀπὸ ἑῴας δύσεως ἐπὶ ἑῴαν ἀνατολὴν πρότερον. Πάλιν ἔστω ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς νοτιώτερον τὸ μ' ἄστρον· καὶ ἐπεὶ τὸ μ' ἄστρον τῷ μὲν δ' ἄστρῳ ἅμα ἀνατέλλον πρότερον δύνει, τῶν προηγουμένων τινὶ αὐτοῦ τοῦ δ' συνδύσεται. Συνδυνέτω τῷ ν' καὶ ἔστω τῷ ν' κατὰ διάμετρον τὸ ξ', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ ξο'. Καὶ ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ δ' ἑῴον ἀνατέλλει, καὶ τὸ μ' ἑῴον ἀνατέλλει· πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ ο' τὸ μὲν ξ' ἑῴον ἀνατέλλει, τὸ δὲ ν' δύνει, τοῦ δὲ ν' δύνοντος καὶ τὸ μ' δύνει, ὥστε καὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ο' ὄντος τὸ μ' ἑῴον δύνει· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος ἑῴον ἀνέτελλεν· καὶ ἔστιν ἐλάττων ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν κο' περιφέρειαν διέρχεται καὶ προηγείται τὸ κ' τοῦ ο'· ἀπὸ ἄρα τῆς ἑῴας δύσεως ἐπὶ ἑῴαν ἀνατολὴν παρέσται ὕστερον, καὶ ἀπὸ ἑῴας ἀνατολῆς ἐπὶ ἑῴαν δύσιν πρότερον. Ὅσα ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς ἀνατολὰς ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, ἐκείνων αἱ ἐσπέραι δύσεις προηγοῦνται τῶν ἑσπερίων ἐπιτολῶν, ὅσα δὲ πρὸς μεσημβρίαν ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀπολαμβάνεται, ἐκείνων αἱ ἐσπέραι ἀνατολαὶ προηγοῦνται τῶν ἑσπερίων δύσεων. ^[5]

2 8 Ἐστω ὀρίζων ὁ αβ' καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους ἔστω τὸ η'. τὸ ἄρα η' ἅμα μὲν τῷ δ' ἀνατέλλει, οὐχ ἅμα δὲ δύνει· τῶν ἄρα ἐπομένων τινὶ τῷ δ' ἄστρῳ συνδύσεται τὸ η'. Συνδυνέτω τὸ θ' καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ θκ' καὶ ἔτι ἡ γλ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ θ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ θ' δύνοντος καὶ τὸ η' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ὄντος ἐπὶ τοῦ λ' τὸ γ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ γ' δύνοντος τὸ η' ἐσπέριον ἀνατέλλει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον ἀνατέλλει· μείζων ἄρα ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν λδκ' περιφέρειαν διέρχεται ἢ τὴν κλ'· ἀπὸ ἄρα τῆς ἑσπερίας ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἑσπερίαν δύσιν παραγίγνεται ὕστερον, καὶ ἀπὸ τῆς ἑσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἑσπερίαν ἀνατολὴν πρότερον. Πάλιν εἰλήφθω ἄστρον πρὸς μεσημβρίαν τὸ μ'· καὶ ἐπεὶ οὐχ ἅμα μὲν τῷ δ' τὸ μ' δύνει, ἅμα δὲ ἀνατέλλει, ὥστε συνδύσεται τῶν ἡγουμένων τινὶ τοῦ δ'. Συνδυνέτω τῷ ξ', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ νξ'· ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ν' ὄντος τὸ ξ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ ξ' δύνοντος τὸ μ' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ ν' ὄντος τὸ μ' ἐσπέριον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ'

ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ γ' δύνοντος τὸ δ' ἐσπέριον ἀνατέλλει, καὶ τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ δ' ἐσπέριον ἀνατέλλει· συνανατέλλει δὲ τὸ δ' τῷ μ' ὥστε κατὰ μὲν τοῦ λ' ὄντος τοῦ ἡλίου τὸ μ' ἐσπέριον ἀνατέλλει, κατὰ δὲ τοῦ ν' ἐσπέριον δύνει· καὶ ἔστιν ἡ λγν' περιφέρεια τῆς νδλ' ἐλάσσων· ἀπὸ ἄρα τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἀνατολὴν παραγίγνεται ὕστερον, καὶ ἀπὸ τῆς ἐσπερίας ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν πρότερον. Τῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου φερομένων ἄστρον ὅσα ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, ἐκεῖνα ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄξει τῶν ἐπὶ τὰ νότια τοῦ ζωδιακοῦ. ^[40]

2 9 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβγδ', μεσημβρινὸς δὲ ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ γεγράφθω παράλληλος κύκλος ὁ ηθ', καὶ ἔστω ἐπ' αὐτοῦ δύο ἄστρα τὰ η' κ', βορειότερον μὲν τοῦ ζωδιακοῦ τὸ η', νοτιώτερον δὲ τὸ κ'· λέγω ὅτι τὸ η' τοῦ κ' ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄγει. Ἐπεὶ γὰρ δύο ἄστρα ἔστιν τὰ η' ε', βορειότερον μὲν τὸ η', ἐπὶ δὲ τοῦ ζωδιακοῦ τὸ ε', ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄγει τὸ η' τοῦ ε'· καὶ ἐπεὶ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ δύο ἄστρα ἔστιν τὰ ε' κ', βορειότερον μὲν τὸ ε', νοτιώτερον δὲ τὸ κ', ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄξει τὸ ε' τοῦ κ'· ἀλλὰ τὸ η' τοῦ ε' ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄξει· τὸ η' ἄρα τοῦ κ' ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄγει. Τοῖς ἀπολαμβανομένοις ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς ἀνατολὰς ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους μέρη, οἷς τὰ συνδύνοντα ἀπέχει τῶν συνανατελλόντων αὐτοῖς ἕλαττον ἡμίους ζωδίου, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἐφ' ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν παραγίγνεται διὰ πενταμήνου καὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀνατέλλοντα θεωρηθήσεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐφ' ἀν δύσιν διὰ πλειόνων ἢ τριάκοντα ἡμερῶν καὶ τοῦτον τὸν χρόνον κρύψιν ἄξει, ἀπὸ δὲ τῆς ἐφ' ἀν δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν διὰ πενταμήνου καὶ τοῦτον τὸν χρόνον δύνοντα ὀραθήσεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐφ' ἀν ἐπιτολὴν δι' ἐλαττόνων ἥξει ἢ τριάκοντα ἡμερῶν καὶ τοῦτον τὸν χρόνον κρύψιν ἄξει. ^[10]

2 10 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβγ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἔστω ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς πρὸς ἄρκτους τὸ ε'· τὸ δὲ ε' ἅμα μὲν τῷ δ' ἀνατέλλει, οὐχ ἅμα δὲ αὐτῷ δύνει· τῶν ἄρα ἐπομένων τινὶ τῷ δ' συνδύνει. Συνδυνέτω τῷ η' ἢ ἄρα ηδ' ἐλάττων ἔστιν ἡμίους ζωδίου· καὶ ἀπειλήφθω ἡμίους ζωδίου περιφέρεια ἡ δθ' καὶ ἔτι ἡ κγ', καὶ ἔστω τῷ η' κατὰ διάμετρον τὸ λ', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίους ζωδίου περιφέρεια ἡ λμ' καὶ ἔτι ἡ νδη'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ δ' ἐφ' ἀν ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει, προδύνει γὰρ τὸ κ' τοῦ γ', τοῦ δὲ γ' δύνοντος τὸ δ' ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον ἀνατέλλει· ἀπὸ ἄρα ἐφ' ἀν ἐπιτολῆς ἐπὶ ἐσπερίαν ἐπιτολὴν παραγίγνεται τὸ ε' ἄστρον ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν θκ' περιφέρειαν διέρχεται· καὶ ἔστιν ἡ θκ' πέντε μηνῶν. Καὶ ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ μὲν λ' ἐφ' ἀν ἀνατέλλει, προανατέλλει γὰρ τὸ λ' τοῦ μ', τοῦ δὲ λ' ἀνατέλλοντος τὸ η' δύνει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ ε' ἐφ' ἀν δύνει· τὸ ἄρα ε' ἄστρον παραγίγνεται ἀπὸ ἐσπερίας ἐπιτολῆς ἐπὶ ἐφ' ἀν δύσιν ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν κγμ' περιφέρειαν διέρχεται· καὶ ἔστι μείζων ζωδίου. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ν' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει, προδύνει γὰρ τοῦ η' τὸ ν', τοῦ δὲ ν' δύνοντος καὶ τὸ ε' ἐσπέριον δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ ν' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον δύνει· ἀπὸ ἄρα τῆς ἐφ' ἀν δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν παραγίγνεται τὸ ε' ἄστρον ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν μν' περιφέρειαν διέρχεται· καὶ ἔστιν ἡ μν' πέντε μηνῶν· ἐν ᾧ δὲ ὁ ἥλιος τὴν νδθ' περιφέρειαν διαπορεύεται, τὸ ε' κρύψιν ἄγει· καὶ ἔστιν ἡ νδθ' ἐλάσσων ζωδίου. Ὅσα τῶν ἄστρον ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἐκεῖνοις ἐὰν τὰ συνεπιτέλλοντα ἀπὸ τῶν συνδυνόντων ἀπέχη ἐλάττονα ἡμίους ζωδίου περιφέρειαν, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἐφ' ἀν ἀνατολῆς ἐχομένην τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν ποιήσεται, ἔπειτα τὴν ἐφ' ἀν δύσιν δι' ἐλασσόνων ἢ τριάκοντα ἡμερῶν, εἴτα τὴν ἐσπερίαν δύσιν, εἴτα τὴν ἐφ' ἀν ἐπιτολὴν, κρύψιν τε πλείονα χρόνον ἄξει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

Ἦστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ εἰλήφθω ἄστρον δύο ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς τὰ δ' ε', καὶ τὸ ε' τῷ δ' ἅμα ἀνατελλέτω, πρότερον δὲ δυνέτω τῶν ἄρα προηγουμένων τινὶ συνδύνει. Συνδυνέτω τῷ ζ' ἢ ἄρα ζδ' περιφέρειαν ἐλάττων ἐστὶν ἡμίσεος ζωδίου. Ἦστω τῷ ζ' κατὰ διάμετρον τὸ η' καὶ ἡ γη' ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡμίσεος ζωδίου. Καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεος ζωδίου περιφέρειαν ἡ γθ', καὶ ἡ ηγκ', καὶ ἔτι ἡ τε δλ' καὶ ἡ μζ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ δ' ἐῷον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ γ' δύνοντος τὸ δ' ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος καὶ δύνοντος τοῦ γ', τὸ ε' ἐσπέριον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ η' ἐῷον ἀνατέλλει, τοῦ δὲ η' ἀνατέλλοντος τὸ κατὰ διάμετρον τὸ ζ' δύνει, τοῦ δὲ ζ' δύνοντος καὶ τὸ ε' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐῷον δύνει καὶ ἔστιν ἐλάσσων ζωδίου ἢ θηγκ'. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ ζ' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ ζ' δύνοντος καὶ τὸ ε' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον δύνει· ἀπὸ ἄρα τῆς ἐσπερίας δύσεως ἐπὶ τὴν ἑῷαν ἀνατολὴν παραγίγνεται ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν μδλ' περιφέρειαν δίδεισιν· καὶ ἔστιν ἡ μδλ' μείζων ζωδίου. Ὅσα τῶν ἄστρον ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς ἀνατολὰς ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ὧν τὰ συνανατέλλοντα τῶν συνδυνόντων ἀπέχει ζωδίου περιφέρειαν, ἐκεῖνα τῇ αὐτῇ νυκτὶ καὶ ἐσπέρια ἐπιτέλλει καὶ ἐῷα δύνει, καὶ πλείονα χρόνον κρύψιν ἄξει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

2 12 Ἦστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ἔστω πρὸς μεσημβρίαν τὸ ε', καὶ τὸ ε' τῷ δ' συνανατελλέτω τῶν ἄρα ἡγουμένων τινὶ τῷ δ' συνδύνει. Συνδυνέτω τῷ ζ' ἢ ἄρα δζ' ζωδίου ἐστίν. Καὶ τῷ ζ' κατὰ διάμετρον ἔστω τὸ θ' καὶ ἡ γθ' ἄρα ζωδίου ἐστίν. Καὶ τετμήσθω ἡ γθ' δίχα κατὰ τὸ κ' σημεῖον καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεος ζωδίου περιφέρειαν ἡ ζη' καὶ ἔτι ἡ λδ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ δ' ἄστρον ἐῷον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ γ' ἄστρον ἐσπέριον δύνει, ἡμίσεος γάρ ἐστὶν ἡ γκ', τοῦ δὲ γ' δύνοντος τὸ δ' ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ θ' ἐῷον ἀνατέλλει, τοῦ δὲ θ' ἀνατέλλοντος τὸ ζ' δύνει, τοῦ δὲ ζ' δύνοντος καὶ τὸ ε' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐῷον δύνει· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον ἀνατέλλει· ἐν τῇ ἄρα αὐτῇ νυκτὶ τὸ ε' ἄστρον ἐσπέριον ἀνατέλλει καὶ ἐῷον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ η' ὄντος τὸ ζ' ἄστρον ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ ζ' δύνοντος καὶ τὸ ε' δύνει, τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ η' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον δύσεται· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος ἐῷον ἀνατέλλει· κρύψιν ἄρα ἔξει ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ηδλ' περιφέρειαν διέρχεται. Τοῖς ἀπολαμβανομένοις ἄστροις ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύσεις ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἄστρον ἀπέχη ἐλάττονα ἡμίσεος ζωδίου περιφέρειαν, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἑῷας ἐπιτολῆς ἐχομένην τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν ποιήσεται, εἴτα τὴν ἑῷαν δύσιν, εἴτα τὴν ἐσπέριον δύσιν, ἐλάττονα δὲ χρόνον κρύψιν ἄγει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

2 13 Ἦστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς γ' δύσεως πρὸς ἄρκτους ἔστω τὸ ε', συνδύνον μὲν τῷ γ', συνανατέλλον δὲ τῶν προηγουμένων τινὶ τοῦ γ' τῷ ζ' ἢ ἄρα γζ' ἐλάττων ἐστὶν ἡμίσεος ζωδίου. Ἦστω τῷ ζ' κατὰ διάμετρον τὸ η', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεος ζωδίου περιφέρειαν ἡ τε θγ' καὶ κγζ' καὶ ἡ λη' καὶ ἔτι ἡ δμ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ζ' ἐῷον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει καὶ τὸ ζ' ἐσπέριον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ δ' ἐῷον ἀνατέλλει, τοῦ δὲ δ' ἀνατέλλοντος τὸ γ' δύνει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ ε' ἐῷον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει καὶ τὸ ε', κατὰ δὲ τὸ κ' ἐῷον ἀνατέλλει, ἀπὸ ἄρα τῆς ἑῷας ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἀνατολὴν τὸ ε' παραγίγνεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπερίας ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἑῷαν δύσιν, καὶ ἀπὸ τῆς ἑῷας δύσεως ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν, καὶ κρύψιν

ἄγει ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν θγκ' περιφέρειαν διέρχεται, ἥτις ἐστὶν ἐλάσσων ζωδίου· ὥστε ἐλάσσονα χρόνον κρύψιν ἄγει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ. Τοῖς ἀπολαμβανομένοις ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύοσεις ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἀπέχη ζωδίου περιφέρειαν, ἐκεῖνα κρύψιν οὐκ ἄξει ἀλλὰ τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἐῶα τε ἐπιτέλλοντα καὶ ἐσπέρια δύνοντα φανήσεται. ^[5]

2 14 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς δύσεως ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους ἔστω τὸ ε', καὶ συνανατελλέτω μὲν τῷ ζ', συνδυνέτω δὲ τῷ γ' ζωδίου ἄρα περιφέρεια ἡ γζ'. λέγω ὅτι τὸ ε' ἄστρον κρύψιν οὐχ ἔξει ἀλλὰ τῆς αὐτῆς νυκτὸς καὶ ἐῶν ἀνατέλλει καὶ ἐσπέριον δύνει. Ἔστω γὰρ τῷ ζ' κατὰ διάμετρον τὸ η' καὶ τετμήσθω ἡ γζ' δίχα κατὰ τὸ θ' σημεῖον καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ ηκ' καὶ ἔτι ἡ δλ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ ζ' ἐῶν ἀνατέλλει, καὶ τὸ ε' ἄρα ἐῶν ἀνατέλλει, τὸ δὲ γ' ἐσπέριον δύνει, καὶ τὸ ε' ἄρα, ἐν τῇ αὐτῇ νυκτὶ ἄρα τὸ ε' ἄστρον καὶ ἐῶν ἀνατέλλει καὶ ἐσπέριον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ η' δύνοντος τὸ ζ' ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ ε' ἐσπέριον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ δ' ἐῶν ἀνατέλλει, τοῦ δὲ δ' ἀνατέλλοντος τὸ γ' δύνει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ ε' ἐῶν δύνει. Ὅσα τῶν ἄστρον ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύοσεις ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους, τούτοις ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἀπέχη πλέον ζωδίου περιφερείας, ἐκεῖνα οὐκ ἄξει κρύψιν, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἐῶα ἐπιτέλλει καὶ ἐσπέρια δύνει ἀπὸ τῆς ἐῶας ἐπιτολῆς μέχρι τῆς ἐσπερίας δύσεως. ^[5]

2 15 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι πρὸς δυσμαῖς ἐπὶ τὰ πρὸς ἄρκτους ἔστω τὸ ε', καὶ συνδυνέτω μὲν τῷ γ', συνανατελλέτω δὲ τῷ ζ', καὶ ἔστω ἡ γζ' πλείων ζωδίου περιφέρεια· λέγω ὅτι τὸ ε' ἄστρον κρύψιν οὐκ ἄξει, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς νυκτὸς καὶ ἐσπέριον δύνει καὶ ἐῶν ἐπιτέλλει. Ἀπειλήφθω γὰρ ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ γη', καὶ ἔτι ἡ θζ', καὶ ἔστω τῷ ζ' κατὰ διάμετρον τὸ κ', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ κλ', καὶ ἔτι ἡ δμ'. Καὶ ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ η' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ ζ' ἐῶν ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τὴν θη' ἄρα περιφέρειαν διερχομένου τοῦ ἡλίου τὸ ε' ἄστρον καὶ ἐῶν ἀνατέλλον ὁράται καὶ ἐσπέριον δυόμενον. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ κ' ἐσπέριον δύνει, τὸ δὲ ζ' ἐσπέριον ἀνατέλλει, καὶ τὸ ε' ἄρα ἐσπέριον ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ δ' ἐῶν ἀνατέλλει, τὸ δὲ γ' ἐῶν δύνει, καὶ τὸ ε' ἄρα ἐῶν δύνει· τὴν θγ' ἄρα περιφέρειαν διερχομένου τοῦ ἡλίου τὸ ε' ἄστρον ἀνατέλλον ὁράται, τὴν δὲ μζη' δύνον· τὴν ἄρα θη' καὶ δύνον καὶ ἀνατέλλον ὁράται. Τοῖς ἀπολαμβανομένοις ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύοσεις πρὸς μεσημβρίαν, ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἄστρα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἀπέχη ἔλαττον ζωδίου περιφερείας, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἐῶας ἐπιτολῆς ἐχομένην τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολὴν ποιεῖται, εἴτα τὴν ἐῶαν δύσιν, εἴτα τὴν ἐσπερίαν δύσιν, κρύψιν δὲ ἄξει πλείονα χρόνον τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

2 16 Ἔστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον ἔστω ἐπὶ τῆς δύσεως πρὸς μεσημβρίαν τὸ ε', καὶ συνδυνέτω τῷ γ', συνανατελλέτω δὲ τῶν ἐπομένων τινὶ τῷ γ'. Συνανατελλέτω τῷ ζ', καὶ ἡ γζ' ἔστω ἐλάττων ζωδίου περιφερείας, καὶ τῷ ζ' ἔστω κατὰ διάμετρον τὸ η', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεις ζωδίου περιφέρεια ἡ δθ', καὶ ἡ κη', καὶ ἔτι ἡ ζμ' καὶ ἡ γλ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ ζ' ἐῶν ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει, καὶ τὸ ζ' ἐσπέριον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ δ' ἐῶν ἀνατέλλει, τοῦ δὲ δ' ἀνατέλλοντος τὸ γ' δύνει καὶ τὸ ε', τοῦ ἄρα ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ ε' ἐῶν δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει καὶ τὸ ε', ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν λγμ' περιφέρειαν διέρχεται, τὸ ε' κρύψιν ἄγει καὶ ἔστιν ἡ λγμ' πλείων ζωδίου περιφερείας· τὸ ἄρα ε' ἄστρον πλείονα κρύψιν ἄξει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων

ἄστρον. Ὅσα τῶν ἄστρον ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύοσεις ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, τούτοις ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἀπέχη ζωδίου περιφέρειαν, ἐκεῖνα τῆς αὐτῆς νυκτὸς ἐσπέρια ἀνατέλλει καὶ ἐῷα δύνει, καὶ πλείονα χρόνον κρύψιν ἄξει τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

2 17 Ἦστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς δύοσεως ἔστω πρὸς μεσημβρίαν τὸ ε', καὶ συνδυνέτω τῷ γ' τῶν ἄρα ἐπομένων τινὶ τῷ γ' συνανατέλλει. Συνανατελλέτω τῷ ζ', καὶ ἔστω ἡ γζ' ζωδίου περιφέρεια, καὶ ἔστω τῷ ζ' κατὰ διάμετρον τὸ θ', καὶ τετμήσθω ἡ θδ' δίχα κατὰ τὸ η', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεος ζωδίου περιφέρεια ἡ ζλ', καὶ ἔτι ἡ γκ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ η' ὄντος τὸ δ' ἐῷον ἀνατέλλει, ἐῷον ἄρα δύνει τὸ γ' καὶ τὸ ε'. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ η' ὄντος ἐσπέριον δύνει τὸ θ', τοῦ δὲ θ' δύνοντος τὸ ζ' ἐσπέριον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', τῆς αὐτῆς ἄρα νυκτὸς ἐῷα τε δύνει καὶ ἐσπέρια ἀνατέλλει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει, ἐσπέριον ἄρα καὶ τὸ ε' δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος ἐῷον ἀνατέλλει τὸ ζ', ἐῷον ἄρα καὶ τὸ ε' ἀνατέλλει κρύψιν ἄρα ἄξει τὸ ε' ἄστρον ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν κγλ' περιφέρειαν διέρχεται καὶ ἔστιν ἡ κγλ' περιφέρεια δύο ζωδίων· πλείονα ἄρα χρόνον κρύψιν ἄξει τὸ ε' τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ. Τοῖς ἀπολαμβανομένοις ὑπὸ τοῦ ζωδιακοῦ κατὰ τὰς δύοσεις ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἐὰν τὰ συνδύνοντα ἀπὸ τῶν συνανατελλόντων ἀπέχη ζωδίου μείζονα περιφέρειαν, ἐκεῖνα ἀπὸ τῆς ἐῷας ἐπιτολῆς ἐπὶ τὴν ἐῷαν δύσιν ἤξει, ἔπειτα ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν ἐπιτολήν, εἴτα ἐπὶ τὴν ἐσπερίαν δύσιν, καὶ τῆς αὐτῆς νυκτὸς καὶ ἐπιτέλλοντα καὶ δύνοντα ὀραθήσεται ἀπὸ τῆς ἐῷας δύοσεως μέχρι τῆς ἐσπερίας ἐπιτολῆς, κρύψιν τε ἄξει πλείονα χρόνον τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ τεταγμένων ἄστρον. ^[5]

2 18 Ἦστω ὀρίζων ὁ αβ', ὁ δὲ τῶν ζωδίων ὁ γδ', καὶ ἄστρον τι ἐπὶ τῆς δύοσεως πρὸς μεσημβρίαν ἔστω τὸ ε', καὶ συνδυνέτω τῷ γ' συνανατελλέτω δὲ τῷ ζ', καὶ ἔστω ἡ γζ' μείζων ζωδίου περιφέρεια, καὶ τῷ ζ' κατὰ διάμετρον ἔστω τὸ η', καὶ ἀπειλήφθω ἡμίσεος ζωδίου περιφέρεια ἡ ηθ', καὶ ἡ κδ', καὶ ἔτι ἡ ζλ' καὶ ἡ γμ'. Ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ λ' ὄντος τὸ ζ' ἐῷον ἀνατέλλει καὶ τὸ ε', πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ κ' ὄντος τὸ δ' ἐῷον ἀνατέλλει, τὸ δὲ κατὰ διάμετρον τὸ γ' ἐῷον δύνει, καὶ τὸ ε' ἄρα ἐῷον δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ θ' ὄντος τὸ η' ἐσπέριον δύνει, τοῦ δὲ η' δύνοντος τὸ ζ' ἐσπέριον ἀνατέλλει, καὶ τὸ ε' ἄρα ἐσπέριον ἀνατέλλει τὴν κθ' ἄρα περιφέρειαν διαπορευομένου τοῦ ἡλίου τὸ ε' ἄστρον τῆς αὐτῆς νυκτὸς καὶ ἀνατέλλει καὶ δύνει. Πάλιν ἐπεὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ μ' ὄντος τὸ γ' ἐσπέριον δύνει καὶ τὸ ε', ἐπὶ δὲ τοῦ λ' ἐῷον ἀνατέλλει, τοσοῦτον ἄρα χρόνον κρύψιν ἄξει τὸ ε' ἄστρον, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν μγλ' περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἔστι μείζων δύο ζωδίων. ^[30]